

Рецензия на ответы к билетам

Общий вывод. Ответы в целом сильные: структура единообразна, определения в основном корректны, ключевые теоремы названы, большинство доказательств доведено до рабочих оценок. Существенных грубых математических ошибок, из-за которых ответ надо было бы признать неверным целиком, я не обнаружил.

Главная зона роста – не добавлять объем ради объема, а точнее расставить гипотезы и зависимости. В устном ответе профессор будет спрашивать не только формулу, но и почему именно эти условия нужны: где используется компактность, где нужна равномерность, где достаточно ограниченности, а где требуется непрерывность. Ниже – замечания по каждому билету.

Билет 1

Оценка. Ответ полный и логически устойчивый. Координатный критерий сходимости, классификация точек множества, открытость/замкнутость и критерий компактности изложены корректно.

Что улучшить. Полезно явно сказать, что используемое определение компакта является последовательностным, а в $\mathbb{R}^n$ оно эквивалентно обычной гейне-борелевской компактности. Это снимет возможный вопрос о том, почему компактность доказывается через подпоследовательности.

В блоке про открытые и замкнутые множества стоит добавить одну строку с дуальными свойствами: произвольное объединение открытых множеств открыто, конечное пересечение открытых открыто; через дополнение получаются соответствующие свойства замкнутых. Сейчас свойства названы, но для устного ответа полезно явно связать их с переходом к дополнениям.

Для наглядности можно завершить определения схемой:

$$\overline{X} = X \cup X', \quad \partial X = \overline{X} \setminus \text{int } X = \overline{X} \cap \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}.$$

Это быстро показывает связь между точками прикосновения, предельными точками, внутренностью и границей.

Билет 2

Оценка. Материал раскрыт хорошо: предел по множеству, критерий Гейне, непрерывность, свойства непрерывных функций на компакте и теорема о промежуточных значениях даны в правильной логике.

Что улучшить. В определении предела по направлению лучше явно оговорить, что здесь взят предел по лучу $x = x_0 + t\ell$, $t \rightarrow +0$. Если преподаватель понимает “по направлению” как предел вдоль всей прямой, надо сказать, что противоположный луч соответствует направлению $-\ell$.

В примере с одинаковыми пределами по прямым хорошо добавить одну фразу: “проверка только прямых траекторий не исчерпывает всех способов подхода к точке”. Это делает логический смысл примера очевидным.

В теореме о промежуточных значениях стоит подчеркнуть, что используется линейная связность области: мы сводим задачу к одномерной функции $f(r(t))$ на отрезке. Без этой фразы утверждение выглядит как простое обобщение одномерной теоремы, хотя ключевой шаг – именно наличие кривой.

Билет 3

Оценка. Определение дифференцируемости, дифференциал, необходимые и достаточные условия, правило цепочки и инвариантность формы первого дифференциала изложены верно. Доказательство достаточного условия через разложение приращения по координатам хорошее.

Что улучшить. Нужно явно предупредить, что существование всех частных производных в точке само по себе не гарантирует дифференцируемость. В финальной устной версии это сказано, но для убедительности стоит привести короткий стандартный пример или хотя бы фразу: “поэтому в достаточном условии важна непрерывность частных производных в точке”.

В доказательстве производной по вектору остаток записан как $o(t)$. Строже писать $o(|t|)$, а затем переходить к $t \rightarrow +0$. Это не меняет сути, но убирает мелкую неаккуратность.

Инвариантность формы дифференциала лучше формулировать в скалярном виде

$$dz = \sum_j \frac{\partial G}{\partial y_j}(y^0) dy_j,$$

а затем уже упоминать матричную запись. Так студенту проще объяснить, что “форма” сохраняется, а смысл dy_j меняется.

Билет 4

Оценка. Основной материал присутствует: высшие частные производные, равенство смешанных производных, высшие дифференциалы и обе формы формулы Тейлора. Доказательство формулы Тейлора через $\varphi(t) = f(x^0 + t\Delta x)$ выбрано удачно.

Что улучшить. В теореме о независимости смешанных производных лучше использовать более чистую гипотезу $f \in C^k$ в окрестности точки. Текущая формулировка через существование и непрерывность производных k -го порядка в точке верна в духе результата, но при устном доказательстве соседних перестановок индексов легче защищать именно условие C^k .

Надо четче различать объект $d^k f(x^0)$ и его значение на приращении: это k -линейная форма или однородный многочлен по dx , а в формуле Тейлора затем подставляют $dx_i = \Delta x_i$. Сейчас это сказано, но можно выделить отдельной фразой перед формулой Тейлора.

Для формы Пеано стоит добавить, что непрерывность производных до порядка m обеспечивает не только существование $d^m f$, но и малость разности коэффициентов в $d^m f(x^0 + \theta \Delta x) - d^m f(x^0)$. Это ключевой момент доказательства.

Билет 5

Оценка. Ответ содержательный и в целом корректный. Определены клеточные множества, нижняя и верхняя меры Жордана, критерий через клеточные приближения, критерий через границу и конечная аддитивность.

Что улучшить. В доказательстве критерия по границе есть места, где надо аккуратнее обосновывать клеточность множеств вида $B_\varepsilon \setminus \text{int } A_\varepsilon$ и $\Pi_0 \setminus \text{int } C_\varepsilon$. Для экзамена достаточно сказать, что после общего измельчения разбиений эти разности представляются конечными объединениями клеток.

При доказательстве операций над измеримыми множествами стоит явно назвать факт: конечное объединение множеств меры нуль имеет меру нуль, и любое подмножество множества меры нуль тоже имеет меру нуль. Именно это позволяет перейти от включений для границ к измеримости.

В аддитивности лучше подчеркнуть, почему условие “нет общих внутренних точек” допустимо: пересечения могут лежать на границах, а границы измеримых по Жордану множеств имеют нулевую меру.

Билет 6

Оценка. Очень полный ответ. Суммы Дарбу, критерии интегрируемости, достаточные условия, свойства интеграла, интеграл с переменным верхним пределом, формула Ньютона–Лейбница, замена переменной и интегрирование по частям разобраны последовательно.

Что улучшить. Теорема о среднем сформулирована со строгим условием $g(x) \neq 0$. Это корректно, но сильнее обычной версии, где достаточно, чтобы g не меняла знак. На экзамене стоит сказать: “я формулирую чуть более сильную, но достаточную для доказательства через теорему Коши версию”.

В доказательстве интегрируемости функции с конечным числом разрывов нужно аккуратнее сказать, что вне малых окрестностей разрывов получается конечное объединение компактных отрезков, на каждом из которых функция непрерывна, а значит равномерно непрерывна; затем берется минимум соответствующих δ .

Для определения интеграла Римана через суммы Дарбу стоит заранее подчеркнуть, что речь идет об ограниченных функциях. Сейчас ограниченность названа как необходимое условие, но в критериях она уже фактически используется.

Билет 8

Оценка. Формулы геометрических приложений даны правильно, а площадь поверхности вращения оставлена без доказательства, как требует билет.

Что улучшить. В доказательстве объема тела вращения надо явно отметить, что из интегрируемости f следует интегрируемость f^2 , поскольку интегрируемые функции ограничены, а произведение интегрируемых функций интегрируемо. Это маленькая, но важная логическая ступень.

Доказательство длины кривой лучше сделать менее ссылочным. Вместо фразы про “до-

статочное условие спрямляемости” можно вывести оценку

$$|r(t_i) - r(t_{i-1})| \leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} |r'(t)| dt$$

для каждой хорды и затем просуммировать по разбиению. Так верхняя оценка длины становится самостоятельной.

Для площади поверхности вращения полезно произнести происхождение множителя $2\pi f(x)$: это длина окружности радиуса $f(x)$, умноженная на элемент длины дуги $\sqrt{1 + (f')^2} dx$. Доказательство не нужно, но такая интерпретация помогает запомнить формулу.

Билет 9

Оценка. Ответ корректный: определение несобственного интеграла, критерий Коши, сравнение, абсолютная сходимость, признаки Дирихле и Абеля изложены в правильной последовательности.

Что улучшить. В начале полезно явно разделить два типа несобственности: бесконечный промежуток и неограниченность функции у конечной особой точки. В ответе оба случая фактически покрыты, но для устного экзамена это лучше назвать.

В признаке Дирихле стоит подчеркнуть, что из $g' \leq 0$ и $g \rightarrow 0$ следует $g \geq 0$, поэтому

$$\int |g'| = g(a) - g(\beta)$$

и появляется конечная оценка полной вариации. Сейчас это есть, но именно этот шаг является центральным.

Для признака Абеля хорошо явно сказать, что монотонная ограниченная функция g имеет конечный предел, после чего $g - g_0$ переводит задачу к Дирихле. Это делает доказательство коротким и прозрачным.

Билет 10

Оценка. Ответ сильный и полный. Даны основные признаки сходимости, преобразование Абеля, перестановка абсолютно сходящегося ряда и произведение абсолютно сходящихся рядов.

Что улучшить. В признаках Даламбера и Коши надо явно держать в голове, что они применяются к рядам с положительными членами или к рядам из модулей. Для знакочередующихся рядов сначала переходят к $\sum |a_k|$, если речь об абсолютной сходимости.

В признаке Лейбница лучше использовать запись $(-1)^{k-1}b_k$, если первый член предполагается положительным. Математически текущая запись $(-1)^k b_k$ не ошибочна, но она меняет знак суммы и может сбить на устном ответе.

В доказательстве произведения абсолютно сходящихся рядов полезно отдельно назвать, что речь идет не только о произведении Коши, а о любой нумерации всех попарных произведений. Тогда становится ясно, почему перед вычислением суммы разрешено перейти к нумерации “квадратами”.

Билет 11

Оценка. Определения равномерной сходимости, критерий Коши, непрерывность предела, интегрирование, дифференцирование и признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля разобраны хорошо.

Что улучшить. В теореме о непрерывности равномерного предела нужно сказать, что если X не является открытым множеством, то непрерывность понимается относительно X . Это убирает возможную претензию к δ -окрестностям на произвольном множестве.

В теореме о дифференцировании важно подчеркнуть необходимость условия сходимости $f_n(x_0)$ хотя бы в одной точке. Одна равномерная сходимость производных не фиксирует аддитивную константу.

В признаке Дирихле для функциональных рядов надо аккуратно формулировать монотонность $b_k(x)$: она требуется по k при каждом фиксированном x , а стремление к нулю – равномерное по x . Именно сочетание этих двух условий дает равномерную оценку хвоста.

Билет 12

Оценка. Ответ корректный: радиус сходимости, формула Коши–Адамара, характер сходимости внутри и вне круга, равномерная сходимость внутри круга, первая теорема Абеля и неизменность радиуса при формальном дифференцировании/интегрировании изложены верно.

Что улучшить. В формуле Коши–Адамара стоит проговорить особые случаи: если $\limsup \sqrt[k]{|c_k|} = 0$, то $R = +\infty$; если $\limsup$ бесконечен, то $R = 0$. Это часто спрашивают отдельно.

В доказательстве неизменности радиуса для производного ряда лучше сразу сравнивать коэффициенты ряда $\sum_{k=1}^{\infty} k c_k z^{k-1}$ после переиндексации. Текущий путь через $\sum k c_k z^k$ верен, но на слух требует лишнего пояснения о множителе z .

На границе круга стоит подчеркнуть, что радиус сходимости ничего не говорит о конкретных граничных точках: возможна сходимость во всех, ни в одной или только в части точек.

Билет 13

Оценка. Ответ широкий и в основном правильный. Хорошо раскрыты почленное интегрирование и дифференцирование, единственность коэффициентов, ряд Тейлора, интегральный остаток, пример гладкой неаналитической функции и основные разложения.

Что улучшить. Достаточное условие регулярности через одну общую константу $|f^{(n)}(x)| \leq M$ очень сильное. Оно верное, но стоит подчеркнуть, что это лишь удобное достаточное условие, а не критерий разложимости. Более общая идея: надо доказать $r_n(x) \rightarrow 0$ в формуле Тейлора.

Для разложения $\ln(1+x)$ при $x = 1$ используется ссылка на теорему Абеля. Ее надо либо кратко сформулировать, либо в устном ответе оставить сначала интервал $(-1, 1)$, а затем отдельно сказать, что точка $x = 1$ добавляется по предельному переходу.

В биномиальном разложении полезно отдельно оговорить, что поведение в точках $x = \pm 1$

зависит от α ; поэтому безопасная основная область для произвольного $\alpha - (-1, 1)$.

Билет 14

Оценка. Ответ правильный для безусловных локальных экстремумов. Необходимое условие через теорему Ферма и достаточные условия через знак второго дифференциала доказаны корректно.

Что улучшить. Так как в определениях упомянут условный экстремум, надо явно сказать, что дальнейшие необходимые и достаточные условия относятся к безусловному экстремуму во внутренней точке. Иначе может возникнуть вопрос, почему не появляются ограничения и множители Лагранжа.

Для практической проверки знака квадратичной формы стоит добавить критерий Сильвестра для матрицы Гессе: положительная определенность эквивалентна положительности всех ведущих главных миноров, отрицательная – чередованию их знаков. Это не обязательно для доказательства, но очень полезно в ответе.

В вырожденном случае лучше говорить не только “полуопределенная форма”, а точнее: если второй дифференциал не является ни положительно определенным, ни отрицательно определенным, ни знаконеопределенным, тест второго порядка может не решить вопрос. Примеры x^4 и x^3 хорошо оставлять именно здесь.

Итоговая рекомендация

Перед экзаменом я бы не переписывал ответы заново. Рациональнее пройти по ним как по конспекту и на полях добавить три типа пометок:

1. Где используется ключевая гипотеза: компактность, равномерность, монотонность, ограниченность, непрерывность производных.
2. Где формулировка дана в более сильной версии, чем минимально нужна: теорема о среднем с $g \neq 0$, интегрирование/дифференцирование рядов с непрерывными членами, достаточное условие регулярности.
3. Где полезен один короткий пример: несуществование предела при одинаковых пределах по прямому, частные производные без дифференцируемости, стационарная точка без экстремума, гладкая неаналитическая функция.

Такая доработка повысит ясность ответа больше, чем добавление новых длинных доказательств.